



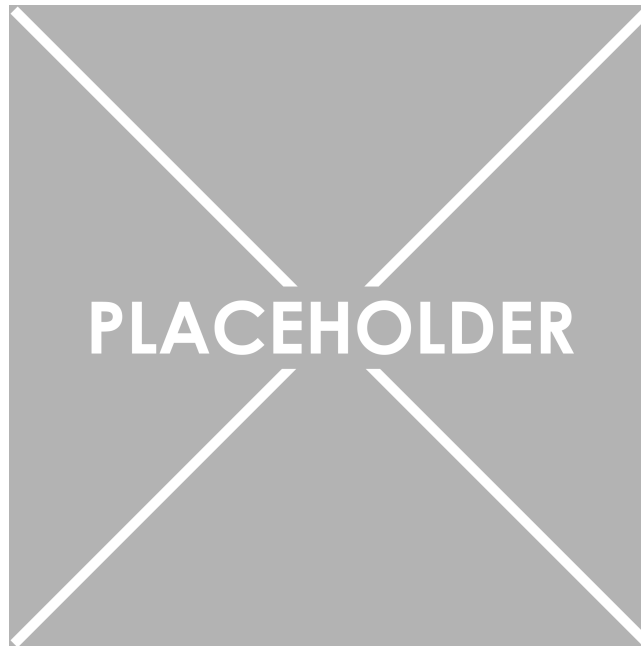
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 12 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

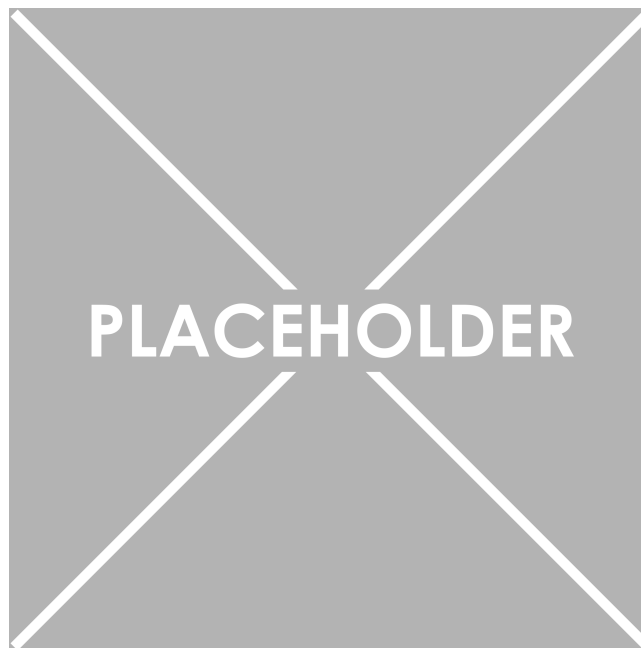
- A. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
 - B. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
 - C. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
 - D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
 - E. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
2. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é
 - A. 95
 - B. 91
 - C. 90
 - D. 94
 - E. 92
 3. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que

- A venceu B chegando 20 metros à frente
- B venceu C chegando 10 metros à frente
- A venceu C chegando 28 metros à frente,

podemos afirmar que a corrida tem

- A. 150 metros
 - B. 110 metros
 - C. 200 metros
 - D. 50 metros
 - E. 100 metros
4. Em um heap com n vértices existem:
- A. exatamente $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ folhas
 - B. aproximadamente $\log n$ folhas
 - C. não mais que $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ folhas
 - D. exatamente $\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil$ folhas
 - E. não menos que $\frac{2n}{3}$ folhas
5. Quando nos referimos à propriedade auto-descritiva dos bancos de dados estamos trabalhando, fundamentalmente, com o conceito de:
- A. Usuários
 - B. SQL
 - C. Relacionamentos
 - D. Armazenamento
 - E. Metadados
6. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:
- A. ocultamento da informação
 - B. abstração procedimental
 - C. unidade funcional
 - D. acoplamento
 - E. coesão
7. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:
- A. $x^x(\ln(x) + 1)$
 - B. x^x
 - C. xx^{x-1}
 - D. $x^x(\ln(x) + x)$
 - E. $x^x \ln(x)$

8. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?
- A. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
 - B. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
 - C. Nenhuma das afirmações acima está correta
 - D. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
 - E. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
9. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
- B. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
- C. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.

- D. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
- E. Todas as afirmativas anteriores.

10. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.

- A. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- B. Nenhuma das alternativas anteriores.
- C. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- D. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
- E. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.

11. O conjunto básico de atividades e a ordem em que são realizadas no processo de construção de um software definem o que é habitualmente denominado de ciclo de vida do software. O ciclo de vida tradicional (também denominado waterfall) ainda é hoje em dia um dos mais difundidos e tem por característica principal:

- A. a codificação de uma versão executável do sistema desde as fases iniciais do desenvolvimento, de modo que o sistema final é incrementalmente construído, daí a alusão à ideia de "cascata" (waterfall);
- B. a abordagem sistemática para realização das atividades do desenvolvimento de software de modo que elas seguem um fluxo sequencial;
- C. a priorização da análise dos riscos do desenvolvimento
- D. o uso de formalização rigorosa em todas as etapas de desenvolvimento;
- E. a avaliação constante dos resultados intermediários feita pelo cliente.

12. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $f(a)f(b) < 0$ e $f(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, podemos afirmar que no intervalo (a, b) a equação $f(x) = 0$ tem:
- A. uma única raiz real
 - B. nenhuma raiz real
 - C. duas raízes reais
 - D. somente raízes imaginárias
 - E. uma raiz imaginária